

Κεφάλαιο 2 · Περιοδικός Πίνακας & Δεσμοί – Ασκήσεις & Λύσεις

2.1 Ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων

Ασκήσεις – Ηλεκτρονιακή δομή

Άσκηση 1. Να γράφεις την κατανομή ηλεκτρονίων σε στιβάδες για:

- α) το οξυγόνο (O, $Z = 8$)
- β) το νάτριο (Na, $Z = 11$)
- γ) το ασβέστιο (Ca, $Z = 20$)

Λύση ▼

Γεμίζουμε από μέσα προς τα έξω (K max 2, L max 8, M max 8 ως εξωτερική):

α) O (8 e): (2, 6).

β) Na (11 e): (2, 8, 1).

γ) Ca (20 e): (2, 8, 8, 2) – η M σταματά στα 8 (εξωτερικός κανόνας) και τα 2 τελευταία πάνε στην N.

Άσκηση 2. Ένα άτομο έχει ηλεκτρονιακή δομή (2, 8, 7).

- α) Πόσα ηλεκτρόνια έχει συνολικά (και ποιος ο Z του);
- β) Πόσα ηλεκτρόνια σθένους έχει;

Λύση ▼

α) Σύνολο: $2 + 8 + 7 = 17$ ηλεκτρόνια → ουδέτερο άτομο, άρα $Z = 17$ (χλώριο, Cl).

β) Η εξωτερική στιβάδα έχει 7 → 7 ηλεκτρόνια σθένους.

2.2 Ο Περιοδικός Πίνακας

Ασκήσεις – Περιοδικός Πίνακας

Άσκηση 1. Στοιχείο έχει ηλεκτρονιακή δομή (2, 8, 2).

α) Σε ποια περίοδο ανήκει;

β) Πόσα ηλεκτρόνια σθένους έχει και σε ποια ομάδα (κατηγορία) ανήκει;

Λύση ▼

α) Έχει 3 στιβάδες → 3η περίοδος.

β) 2 ηλεκτρόνια σθένους → 2η ομάδα (αλκαλική γαία· εδώ το μαγνήσιο, Mg).

Άσκηση 2. Γιατί τα στοιχεία της ίδιας ομάδας έχουν παρόμοιες χημικές ιδιότητες;

Λύση ▼

Γιατί έχουν τον **ίδιο αριθμό ηλεκτρονίων σθένους** (στην εξωτερική στιβάδα) – και αυτά τα ηλεκτρόνια καθορίζουν τη χημική συμπεριφορά.

2.3 Ο χημικός δεσμός – ιοντικός & ομοιοπολικός

Ασκήσεις – Χημικός δεσμός

Άσκηση 1. Χαρακτήρισε τον δεσμό ως **ιοντικό** ή **ομοιοπολικό**:

α) KCl

β) H₂O

γ) CaO

δ) CO₂

Λύση ▼

α) K (μέταλλο) + Cl (αμέταλλο) → **ιοντικός**.

β) H, O (αμέταλλα) → **ομοιοπολικός**.

γ) Ca (μέταλλο) + O (αμέταλλο) → **ιοντικός**.

δ) C, O (αμέταλλα) → **ομοιοπολικός**.

2.4 Αριθμός οξείδωσης & ονοματολογία

Ασκήσεις – Αριθμός οξείδωσης

Άσκηση 1. Να βρεις τον αριθμό οξείδωσης του **θείου (S)** στο θειικό οξύ, H_2SO_4 .

Λύση ▼

Κανόνες: $\text{H} \rightarrow +1$, $\text{O} \rightarrow -2$, και το άθροισμα των Α.Ο. στην ένωση = 0. Έστω x ο Α.Ο. του S:

$$2 \cdot (+1) + x + 4 \cdot (-2) = 0 \Rightarrow 2 + x - 8 = 0 \Rightarrow x = +6.$$

Άσκηση 2. Να βρεις τον αριθμό οξείδωσης του **αζώτου (N)** στο ανιόν NO_3^- .

Λύση ▼

Σε πολυατομικό ιόν, το άθροισμα των Α.Ο. = φορτίο ιόντος (-1). $\text{O} \rightarrow -2$, έστω x ο Α.Ο. του N:

$$x + 3 \cdot (-2) = -1 \Rightarrow x - 6 = -1 \Rightarrow x = +5.$$

Άσκηση 3. Δίνονται τα ιόντα Ca^{2+} και Cl^- . Να γράψεις τον χημικό τύπο της ένωσης που σχηματίζουν.

Λύση ▼

Ανταλλάσσουμε τους αριθμούς φορτίου ως δείκτες: το Ca (+2) παίρνει δείκτη 1, το Cl (-1) παίρνει δείκτη 2 (για να μηδενιστεί το συνολικό φορτίο): **CaCl_2** .

Έλεγχος: $(+2) + 2 \cdot (-1) = 0$. ✓

Συνδυαστικές ασκήσεις – έως το Κεφάλαιο 2

Συνδυαστικές ασκήσεις (έως Κεφ. 2) – Τράπεζα Θεμάτων

Κόλλησης; 10 λεπτά προσπάθεια, μετά η λύση γραμμή-γραμμή.

Θέματα τύπου **B** που συνδυάζουν δομή ατόμου, περιοδικό πίνακα, δεσμούς, ισότοπα και ονοματολογία.

Άσκηση 1. Το στοιχείο X βρίσκεται στην **3η περίοδο** και στην **1η (IA) ομάδα**.

α) Βρες τον ατομικό του αριθμό.

β) Τι είδους δεσμός σχηματίζεται μεταξύ του X και του $_{17}\text{Cl}$;

γ) Χαρακτήρισε ως ιοντικό ή ομοιοπολικό: (i) δεσμός μετάλλου-αμετάλλου, (ii) δεσμός με αμοιβαία συνεισφορά μονήρων ηλεκτρονίων.

Λύση ▼

α) 3η περίοδος → 3 στιβάδες, 1η ομάδα → 1 ηλεκτρόνιο σθένους, άρα δομή (2, 8, 1) → $Z = 11$ (νάτριο).

β) Na (μέταλλο) + Cl (αμέταλλο) → **ιοντικός**: το Na αποβάλλει $1 e^-$ (→ Na^+), το Cl το προσλαμβάνει (→ Cl^-).

γ) (i) **ιοντικός** · (ii) **ομοιοπολικός**.

Άσκηση 2. Για τα άτομα $_{12}Mg$, $_8O$, $_{17}Cl$:

α) Γράψε την κατανομή ηλεκτρονίων σε στιβάδες.

β) Βρες την περίοδο και την ομάδα του καθενός.

Λύση ▼

α) Mg (2, 8, 2) · O (2, 6) · Cl (2, 8, 7).

β) Αριθμός στιβάδων → περίοδος, ηλεκτρόνια σθένους → ομάδα: **Mg** 3η περίοδος, 2η ομάδα · **O** 2η περίοδος, 16η ομάδα · **Cl** 3η περίοδος, 17η ομάδα.

Άσκηση 3.

α) Σωστό ή λάθος (με αιτιολόγηση): «Τα άτομα $^{23}_{11}X$ και $^{24}_{12}Ψ$ έχουν τον ίδιο αριθμό νετρονίων.»

β) Πού είναι μεγαλύτερη η διαλυτότητα του αερίου CO_2 στο νερό: (i) στους $25^\circ C$ ή στους $37^\circ C$; (ii) σε πίεση 1 atm ή 5 atm;

Λύση ▼

α) Σωστό. $N = A - Z$: για το X, $N = 23 - 11 = 12$ · για το Ψ, $N = 24 - 12 = 12$ — ίδια νετρόνια.

β) (i) στους $25^\circ C$ — η διαλυτότητα των αερίων **μειώνεται** με τη θερμοκρασία. (ii) στα 5 atm — η διαλυτότητα των αερίων **αυξάνεται** με την πίεση.

Άσκηση 4.

α) Ζεύγη στοιχείων: (i) $_{16}S$ και $_8O$, (ii) $_{11}Na$ και $_{15}P$. Ποιο ζεύγος έχει παρόμοιες χημικές ιδιότητες; Αιτιολόγησε.

β) Πόσα πρωτόνια και πόσα ηλεκτρόνια έχουν τα ιόντα $_{12}Mg^{2+}$ και $_{17}Cl^-$;

γ) Βρες τον αριθμό οξείδωσης του C στο ιόν CO_3^{2-} .

Λύση ▼

α) Το ζεύγος (i) **S–O**: και τα δύο έχουν **6 ηλεκτρόνια σθένους** (16η ομάδα), άρα παρόμοιες ιδιότητες.

β) Mg^{2+} : 12 πρωτόνια, 10 ηλεκτρόνια (έχασε $2 e^-$). Cl^- : 17 πρωτόνια, 18 ηλεκτρόνια (πήρε $1 e^-$).

γ) $x + 3(-2) = -2 \Rightarrow x = +4$.

Άσκηση 5.

α) Ονόμασε τις ενώσεις: $\text{Mg}(\text{OH})_2$, H_2SO_4 , ZnCl_2 , NaHCO_3 , CO .

β) Γράψε τους χημικούς τύπους: υδροβρώμιο, νιτρικό οξύ, υδροξείδιο του ασβεστίου, ανθρακικό νάτριο.

Λύση ▼

α) υδροξείδιο του μαγνησίου · θειικό οξύ · χλωριούχος ψευδάργυρος · όξινο ανθρακικό νάτριο · μονοξείδιο του άνθρακα.

β) HBr · HNO_3 · $\text{Ca}(\text{OH})_2$ · Na_2CO_3 .

Πηγή: Ι.Ε.Π., Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (θέματα 15407, 15829, 15447, 15803, 15585). Οι εκφωνήσεις έχουν αναδιατυπωθεί.